Évaluation sommative de l'UA 2

Cours : Patrons de conception — 25922
Professeur : Joel Muteba
Date : 17 mars 2026

Instructions :

- L'examen durera 90 minutes.
- Vous devez avoir votre ordinateur et vos outils de développement Java pour répondre aux questions.
- L'examen est à livres et notes fermés, vous n'avez pas le droit d'utiliser internet, ni des outils de génération de textes, codes tel que ChatGPT, encore moins les outils de messagerie.
- Répondez clairement à chaque question dans la méthode s'y référant.
- Toutes vos réponses, y compris les explications, doivent se trouver dans les fichiers .java.
- Le travail est individuel, ayez à tout moment devant vous votre carte d'étudiant.
- Ne modifiez que les fichiers, méthodes ou classes mentionnés au risque que votre solution ne soit pas prise en compte.
- Soumettez sur eCité : les fichiers .java dans un zip.

Question 1 — Patron Adaptateur (35 points)

L'application (Application.java) envoie des courriels via l'interface Messagerie, qui expose envoyerCourriel(String destinataire, String message). Initialement, l'application utilisait la classe MessagerieInitiale pour envoyer des courriels. Au fil du temps, la compagnie désire tester une librairie tierce disponible, SmtpLibrary, n'accepte qu'un objet EmailMessage via sendEmail(EmailMessage msg). Vous n'avez PAS le droit de modifier Messagerie.java, MessagerieInitiale.java, SmtpLibrary.java, EmailMessage.java et Application.java.

a) Implémentez la classe MessagerieAdapter dans q1/MessagerieAdapter.java pour que l'application puisse utiliser SmtpLibrary sans le savoir.

b) Expliquez en commentaire pourquoi MessagerieAdapter doit implémenter Messagerie ET contenir une référence à SmtpLibrary (et non pas hériter de SmtpLibrary).

c) Complétez main() dans q1/Main.java pour instancier SmtpLibrary, l'adapter, puis appeler notifierUtilisateur().

Résultat attendu :

[SMTP] Envoi à : etudiant@college.ca

[SMTP] Message : Votre note est disponible.

➜ ***q1/MessagerieAdapter.java + q1/Main.java***

Question 2 — Patron Proxy — Cache (35 points)

L'application interroge l'API OpenWeatherMap pour obtenir la température à Ottawa pour une date donnée. Chaque appel est coûteux (réseau + quota limité). La classe MeteoProxy dans q2/MeteoProxy.java est censée implémenter le patron Proxy : retourner la température depuis le cache si elle est déjà connue pour cette ville ET cette date, sinon appeler l'API, stocker le résultat, puis le retourner.

a) Lisez attentivement la méthode obtenirTemperature. Identifiez le bug précis qui s'y trouve et expliquez-le.

b) Corrigez le bug.

➜ ***q2/MeteoProxy.java***

Question 3 — Composite vs Décorateur (30 points)

Vous développez un éditeur de texte simplifié avec deux besoins :

• Un DOCUMENT peut contenir des PARAGRAPHES et des SECTIONS (qui contiennent elles-mêmes des paragraphes ou d'autres sections). Afficher un document affiche récursivement tous ses éléments.

• Un PARAGRAPHE de base peut être mis en GRAS, en ITALIQUE, souligné, ou toute combinaison. Chaque style s'applique par-dessus le précédent et modifie le rendu.

a) Pour chacun des deux besoins, identifiez quel patron est le plus approprié (Composite ou Décorateur).

b) Justifiez votre choix en vous appuyant sur le nombre d'éléments dans l'agrégation et l'intention de chaque patron.

➜ ***q3/Main.java***